有限元分析基础

(第四讲)

第3章 平面问题有限元分析

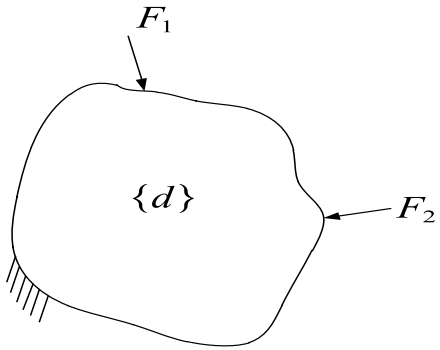
3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

四、单元刚度方程

***虚位移原理（虚功原理）：**

处于平衡状态的变形体，如果产生约束允许的任意微小虚位移，则有：

$$U^*_{\text{内力虚功}} = W^*_{\text{外力虚功}} \quad \text{（虚功方程）}$$



设：处于平衡状态的变形体的位移场，应变场，应力场分别为 $\{d\},\{\varepsilon\},\{\sigma\}$。

若变形体产生约束允许的微小虚位移 $\{d^*\}$，

必有虚应变 $\{\varepsilon^*\}$，则：

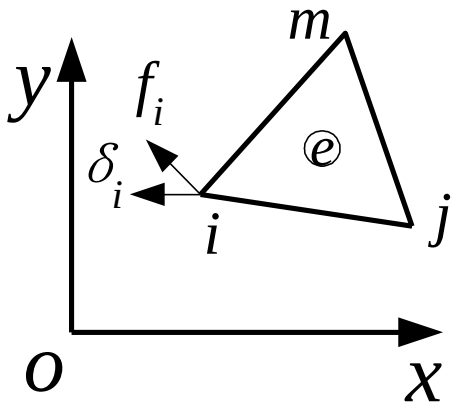
$$U^*_{\text{内力虚功}} = \iiint \{\varepsilon^*\}^T \{\sigma\} dxdydz \quad ; \qquad W^*_{\text{外力虚功}} = \sum_i F_i d_i^*$$

（T 为向量转置）　　（F_i 为物体所受外载荷；d_i^* 是外载荷处的虚位移）

（一）三结点三角形单元刚度方程

图示三结点三角形单元，单元结点力和结点位移向量分别为：

$$\{f\}^e=\{f_i,f_j,f_m\}^T \quad 和 \quad \{\delta\}^e=\{\delta_i,\delta_j,\delta_m\}^T$$



单元位移函数：$\begin{Bmatrix}u(x,y)\\v(x,y)\end{Bmatrix}=[N(x,y)]\{\delta\}^e$

单元应变：$\{\varepsilon\}=[B]\{\delta\}^e$

单元应力：$\{\sigma\}=[D][B]\{\delta\}^e$

对于图示单元，$\{f\}^e$ 可视为单元外力；$\{\sigma\}$ 可视为单元内力。

设:单元结点虚位移:$\{\delta^*\}^e$ $\Rightarrow$ 单元内虚位移$\begin{Bmatrix} u^*(x,y) \\ v^*(x,y) \end{Bmatrix}$ $\Rightarrow$ 虚应变$\{\varepsilon^*(x,\ y)\}$

则:

$$W^*_{\text{外力虚功}} = \{\delta^*\}^{eT}\{f\}^e$$

$$U^*_{\text{内力虚功}} = \iiint_V \{\varepsilon^*\}^T\{\sigma\}dV$$

式中,T 为转置,V 为单元e 的体积。

将虚应变 $\{\varepsilon^*\}=[B]\{\delta^*\}^e$ 和单元应力代入**内力虚功**表达式,由**虚功方程**得:

$$\{\delta^*\}^{eT}\{f\}^e = \iiint_V ([\mathrm{B}]\{\delta^*\}^e)^T([D][B]\{\delta\}^e)dV$$

或 $$\{\delta^*\}^{eT}\{f\}^e = \{\delta^*\}^{eT}\left(\iiint_V [\mathrm{B}]^T[D][B]dV\right)\{\delta\}^e$$

考虑到 $\{\delta^*\}^{eT}$ 的任意性,必有:

$$\{f\}^e = (\iiint_V [\mathrm{B}]^T [D][B] dV)\{\delta\}^e$$

或 $$[k]^e \{\delta\}^e = \{f\}^e$$ --单元刚度方程

$$[k]^e = \iiint_V [B]^T [D][B] dV$$ --单元刚度矩阵

对平面应力问题：

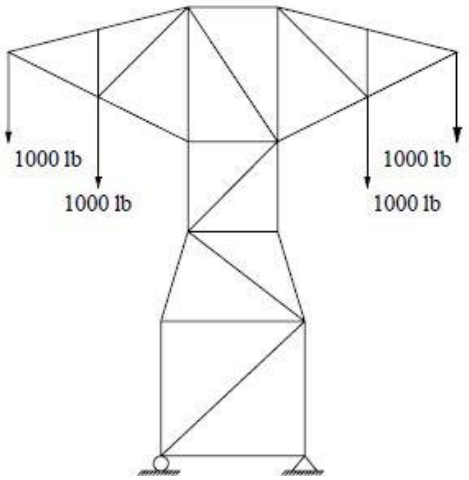
$$[k]^e = \iint_A [B]^T [D][B] t dx dy = [B]^T [D][B] tA$$

其中：A为单元面积，t 为单元的厚度。

对平面应变问题：

弹性矩阵[D]与平面应力不同；单元厚度 t=1。

（二）二力杆单元刚度方程



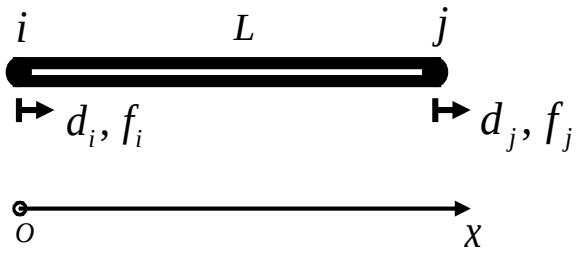
工程中有大量结构系统由二力杆构成，这种结构称为桁架结构。如：输电塔架，？

对于桁架结构，在有限元划分网格时，每个二力杆作为一个单元。

图示为二力杆单元（简称杆单元 ），横截面积为A，弹性模量为E，长度为L，单元坐标轴x沿杆的轴线$(i \to j)$。

单元结点位移为d_i, d_j，结点位移向量$\{d\}^e = \begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix}$

单元结点力为f_i, f_j，结点力向量$\{f\}^e = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix}$



1、单元位移模式（假设位移函数）： $u(x)=\alpha_1+\alpha_2 x$

把单元结点条件$x=0,\ u(x)=d_i;\ \ x=L,\ u(x)=d_j$

代入位移模式，可得待定常数：$\alpha_1=d_i$ ，$\alpha_2=(d_j-d_i)/L$

将其代回到位移模式，可得位移函数：

$$u(x)=N_i(x)d_i+N_j(x)d_j=\begin{bmatrix}N_i(x) & N_j(x)\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}d_i\\ d_j\end{Bmatrix}=[N(x)]\{d\}^e$$

其中：

$N_i(x)=\dfrac{L-x}{L}$，$N_j(x)=\dfrac{x}{L}$ 为形函数；$[N(x)]$为形函数矩阵。

易见，

$$N_i(x)=\begin{cases}1 & \text{在}i\text{结点}(x=0)\\ 0 & \text{在}j\text{结点}(x=L)\end{cases};\quad N_j(x)=\begin{cases}1 & \text{在}j\text{结点}(x=L)\\ 0 & \text{在}i\text{结点}(x=0)\end{cases};\quad N_i(x)+N_j(x)=1$$

2、单元内的应变和应力

$$\varepsilon_x = \frac{du(x)}{dx} = \left[\frac{dN_i(x)}{dx} \quad \frac{dN_j(x)}{dx}\right]\begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix} = [B]\begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix} = [B]\{d\}^e$$

$$\sigma_x = E\varepsilon_x = E[B]\{d\}^e$$

思考：位移模式是否满足收敛性条件？

3、建立刚度方程

设单元结点发生虚位移$\{d^*\}^e$，则单元内将产生虚位移$u^*(x)$，

虚应变$\boldsymbol{\varepsilon}_x^*$，有 $u^*(x)=[N(x)]\{d^*\}^e$，$\boldsymbol{\varepsilon}_x^*=[B]\{d^*\}^e$

则 $$W^*_{\text{外力虚功}} = d_i^* f_i + d_j^* f_j = \{d^*\}^{eT}\{f\}^e$$

$$U^*_{\text{内力虚功}} = \iiint_V \{\boldsymbol{\varepsilon}^*\}^T\{\boldsymbol{\sigma}\}dV = \iiint_V \boldsymbol{\varepsilon}_x^{*T}\boldsymbol{\sigma}_x dV$$

由虚功方程，

$$W^*_{\text{外力虚功}} = U^*_{\text{内力虚功}}$$

有

$$\{d^*\}^{eT}\{f\}^e = \iiint_V \boldsymbol{\varepsilon}_x^{*T}\boldsymbol{\sigma}_x dV$$

将$\varepsilon_x^*=[B]\{d^*\}^e$和$\sigma_x=E[B]\{d\}^e$代入虚功方程，有

$$\{d^*\}^{eT}\{f\}^e=\iiint_V\{d^*\}^{eT}[B]^T E[B]\{d\}^e dV=\{d^*\}^{eT}\left(\iiint_V[B]^T E[B]dV\right)\{d\}^e$$

考虑到虚位移$\{d^*\}^{eT}$的任意性，有

$$\left(\iiint_V[B]^T E[B]dV\right)\{d\}^e=\{f\}^e$$

或

$$[k]^e\{d\}^e=\{f\}^e \qquad \text{单元刚度方程}$$

$$[k]^e=\iiint_V[B]^T E[B]dV \qquad \text{单元刚度矩阵}$$

因 $[B]=\left[\dfrac{dN_i(x)}{dx} \quad \dfrac{dN_j(x)}{dx}\right]=\left[-\dfrac{1}{L} \quad \dfrac{1}{L}\right]$，代入上式积分得单元刚度矩阵：

$$[k]^e=\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

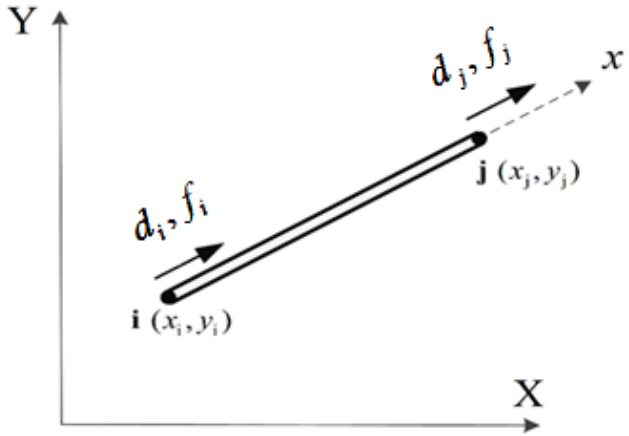
杆单元刚度矩阵

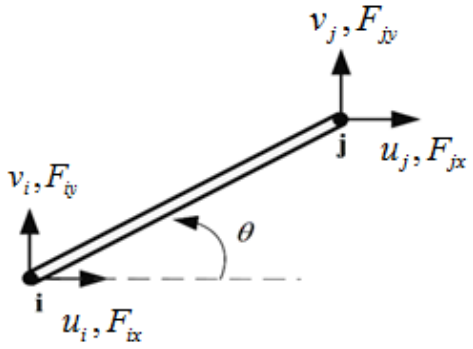
或

$$[k]^e=k\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k & -k\\ -k & k\end{bmatrix}$$

其中，$k=\dfrac{AE}{L}$

（三）平面内任意方向杆单元在整体坐标系的刚度方程





1、单元坐标系下的单元刚度方程

在单元坐标系（单元轴 x 为坐标系）下，

单元插值函数：

$$u(x)=\begin{bmatrix}\dfrac{L-x}{L} & \dfrac{x}{L}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}d_i\\ d_j\end{Bmatrix} \qquad (0\le x\le L) \qquad (1)$$

单元刚度方程：

$$\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix} \tag{2}$$

即

$$[k]^e \{d\}^e = \{f\}^e \tag{3}$$

$[k]^e$ 为单元坐标系中的刚度矩阵；

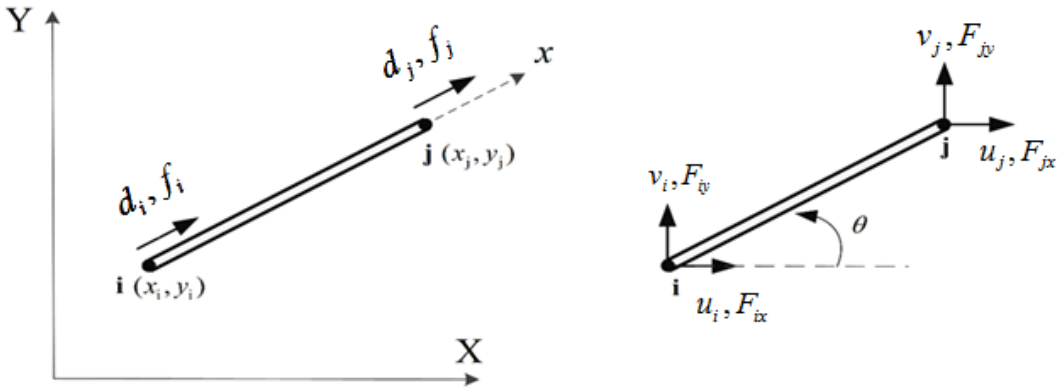
$\{d\}^e$ 为在单元坐标系中的结点位移向量；

$\{f\}^e$ 为在单元坐标系中的单元结点力向量。

2、整体坐标系下的单元刚度方程

设单元在整体坐标系的结点位移向量和结点力向量分别为：

$$\begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \quad 和 \quad \begin{Bmatrix} F_{ix} \\ F_{iy} \\ F_{jx} \\ F_{jy} \end{Bmatrix}$$



则单元在整体坐标系下的刚度方程有如下形式：

$$[K]^e \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_{ix} \\ F_{iy} \\ F_{jx} \\ F_{jy} \end{Bmatrix} \qquad (4)$$

$[K]^e$ 为单元在整体坐标系下的刚度矩阵，为4X4矩阵。

在整体坐标系下，对于与水平方向夹角为 θ 的杆件，单元坐标系中单元结点位移与整体坐标系中单元结点位移有以下关系：

$$d_i = u_i \cos\theta + v_i \sin\theta$$
$$d_j = u_j \cos\theta + v_j \sin\theta \qquad (5)$$

写成矩阵形式为：

$$\begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = [T] \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \qquad (6)$$

其中，$[T] = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix}$ 为坐标变换矩阵。

将（6）代入单元坐标系单元刚度方程（2），得：

$$\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}[T]\begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix} \qquad (7)$$

（7）式两边同时乘以 $[T]^T$，得：

$$[T]^T\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}[T]\begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = [T]^T\begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_i\cos\theta \\ f_i\sin\theta \\ f_j\cos\theta \\ f_j\sin\theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_{ix} \\ F_{iy} \\ F_{jx} \\ F_{jy} \end{Bmatrix} \qquad (8)$$

比较单元在整体坐标系中的刚度方程形式（4），得到单元在整体坐标系中的刚度矩阵：

$$[K]^{e}=[T]^{T}\begin{bmatrix}k & -k\\ -k & k\end{bmatrix}[T] \tag{9}$$

即

$$[K]^{e}=k\begin{bmatrix}\cos^{2}\theta & \sin\theta\cos\theta & -\cos^{2}\theta & -\sin\theta\cos\theta\\ \sin\theta\cos\theta & \sin^{2}\theta & -\sin\theta\cos\theta & -\sin^{2}\theta\\ -\cos^{2}\theta & -\sin\theta\cos\theta & \cos^{2}\theta & \sin\theta\cos\theta\\ -\sin\theta\cos\theta & -\sin^{2}\theta & \sin\theta\cos\theta & \sin^{2}\theta\end{bmatrix} \tag{10}$$

可将（10）式写为：

$$[K]^{e} = k\begin{bmatrix} l_x^2 & l_x m_x & -l_x^2 & -l_x m_x \\ l_x m_x & m_x^2 & -l_x m_x & -m_x^2 \\ -l_x^2 & -l_x m_x & l_x^2 & l_x m_x \\ -l_x m_x & -m_x^2 & l_x m_x & m_x^2 \end{bmatrix} \tag{11}$$

其中：l_x ， m_x为单元轴x 的方向余弦。 因x 轴和X 轴的夹角为θ （逆时针为正）和Y轴的夹角为$(90^o - \theta)$，则 $l_x = \cos\theta$ ， $m_x = \cos(90^o - \theta) = \sin\theta$ 。

l_x ， m_x 也可由杆单元的两个结点坐标（x_i ， y_i ），(x_j ， y_j ）求得，即

$$l_x = \frac{(x_j - x_i)}{L}, \qquad m_x = \frac{(y_j - y_i)}{L}, \qquad L = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}$$

3、杆单元轴向位移、应变、应力和轴向力

轴向位移：

$$\begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = [T] \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \qquad (12)$$

单元应变：

$$\varepsilon = \frac{du(x)}{dx} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{bmatrix} [T] \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -\cos\theta & -\sin\theta & \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \qquad (13)$$

单元应力：

$$\sigma = E\varepsilon = \frac{E}{L} \begin{bmatrix} -\cos\theta & -\sin\theta & \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \qquad (14)$$

单元轴向力：

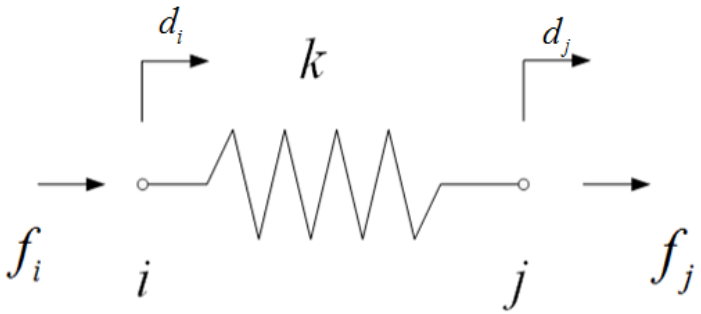
$$f = A\sigma \qquad (15)$$

（四）弹簧单元刚度方程

图示线性弹簧单元，刚度系数k，结点分别为i 和j。

单元结点位移为d_i, d_j，结点位移向量$\{d\}^e = \begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix}$

单元结点力为f_i, f_j，结点力向量$\{f\}^e = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix}$



结点力与结点位移的关系：

$$k(d_i - d_j) = f_i$$
$$k(d_j - d_i) = f_j$$

写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix}$$

或

$$[k]^e\{d\}^e = \{f\}^e$$

单元刚度方程

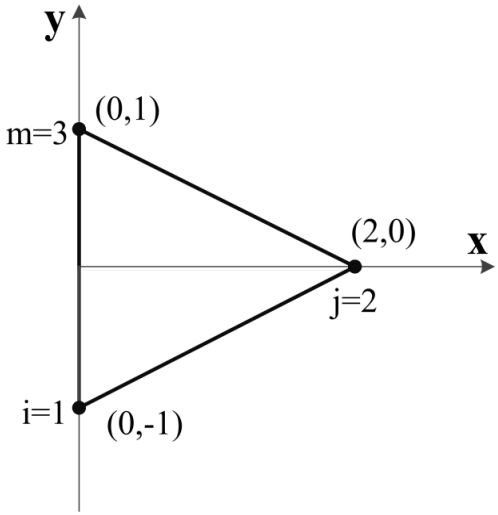
$$[k]^e = \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

单元刚度矩阵

例题1：平面单元刚度矩阵

平面应力三角形单元如图所示。结点坐标单位为英寸（in ）。

设 $E=30\times10^6$ psi，$\mu=0.25$，厚度$t=1$ in。计算单元的刚度矩阵。



解：

平面应力三角形单元刚度矩阵计算列式为：

$$[K]^{e}=[B]^{T}[D][B]tA$$

其中：应变矩阵，

$$[B]=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m \end{bmatrix}$$

本构矩阵（弹性矩阵），

$$[D]=\frac{E}{1-u^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ u & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-u}{2} \end{bmatrix}$$

由结点坐标可计算

$$b_i = y_j - y_m = 0 - 1 = -1$$

$$b_j = y_m - y_i = 1 - (-1) = 2$$

$$b_m = y_i - y_j = -1 - 0 = -1$$

$$c_i = -x_j + x_m = -2 + 0 = -2$$

$$c_j = -x_m + x_i = 0 + 0 = 0$$

$$c_m = -x_i + x_j = 0 + 2 = 2$$

$$a_i = x_j y_m - x_m y_j = 2$$

$$a_j = x_m y_i - x_i y_m = 0$$

$$a_m = x_i y_j - x_j y_i = 2$$

$$A = \frac{a_i + a_j + a_m}{2} = \frac{2 + 0 + 2}{2} = 2$$

将以上计算参数和给定参数代入刚度矩阵列式，得：

$$[K]^{e}=[B]^{T}[D][B]tA=4.0\times10^{6}\begin{bmatrix}2.5 & 1.25 & -2 & -1.5 & -0.5 & 0.25\\ 1.25 & 4.375 & -1 & -0.75 & -0.25 & -3.625\\ -2 & -1 & 4 & 0 & -2 & 1\\ -1.5 & -0.75 & 0 & 1.5 & 1.5 & -0.75\\ -0.5 & -0.25 & -2 & 1.5 & 2.5 & -1.25\\ 0.25 & -3.625 & 1 & -0.75 & -1.25 & 4.375\end{bmatrix}\frac{\text{lb}}{\text{in}}$$

例题2：杆单元

图示杆单元, 横截面面积:2 in^2, 长度:60 in, 弹性模量:30×10^6 psi,

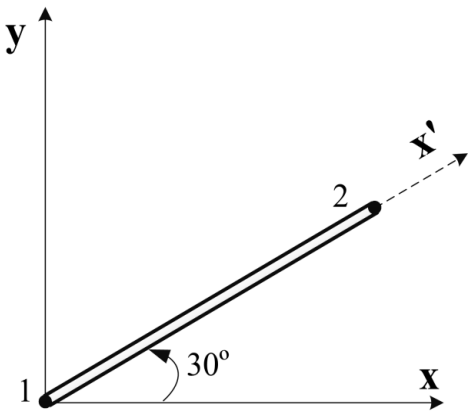
杆轴线与x 轴夹角:30°.

试计算:

1）单元在整体坐标系 x-y 中的刚度矩阵；

2）若给定单元整体坐标系结点位移u_1=0.1 in, v_1=0.0 in, u_2=0.2 in, v_2=0.3 in,

计算单元结点轴向位移、应变、应力和轴向力。



解 1）：

杆单元刚度矩阵计算列式：

$$\left[K^{(e)}\right]=\frac{AE}{L}\begin{bmatrix} l_x^2 & l_x m_x & -l_x^2 & -l_x m_x \\ & m_x^2 & -l_x m_x & -m_x^2 \\ & & l_x^2 & l_x m_x \\ & & & m_x^2 \end{bmatrix}$$

$l_x=\cos\theta,\ m_x=\sin\theta$；$\theta$定义为$x\to x'$的转角（逆时针为正）.

因此，$\theta=30^\circ\Rightarrow l_x=\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$m_x=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$

将以上计算参数和给定参数代入单元刚度矩阵计算列式，得

$$\left[K^{(e)}\right]=\frac{2\times30\times10^{6}}{60}\begin{bmatrix}\frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4}\\ & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{1}{4}\\ & & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4}\\ & & & \frac{1}{4}\end{bmatrix}\frac{\text{lb}}{\text{in}}$$

$$=10^{6}\begin{bmatrix}0.75 & 0.433 & -0.75 & -0.433\\ & 0.25 & -0.433 & -0.25\\ & & 0.75 & 0.433\\ & & & 0.25\end{bmatrix}\frac{\text{lb}}{\text{in}}$$

解 2）：

单元结点轴向位移：

$$\begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix} = [T] \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.1 \\ 0.0 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{Bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.1 \\ 0.0 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.0866025 \\ 0.32325 \end{Bmatrix} \text{in}$$

单元轴向应变：

$$\varepsilon=\frac{du(x)}{dx}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{L} & \frac{1}{L}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}d_1\\ d_2\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{L} & \frac{1}{L}\end{bmatrix}[T]\begin{Bmatrix}u_1\\ v_1\\ u_2\\ v_2\end{Bmatrix}=\frac{1}{L}\begin{bmatrix}-\cos\theta & -\sin\theta & \cos\theta & \sin\theta\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\ v_1\\ u_2\\ v_2\end{Bmatrix}$$

$$=\frac{1}{60}\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0.1\\ 0.0\\ 0.2\\ 0.3\end{Bmatrix}=3.94\times10^{-3}$$

单元的轴向应力：

$$\sigma = E\varepsilon = \frac{E}{L}\begin{bmatrix}-\cos\theta & -\sin\theta & \cos\theta & \sin\theta\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\ v_1\\ u_2\\ v_2\end{Bmatrix}$$

$$= \frac{30\times10^6}{60}\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0.1\\ 0.0\\ 0.2\\ 0.3\end{Bmatrix} = 1.183\times10^5 \text{ psi}$$

单元轴向力：

$$f = A\sigma = 2\times1.183\times10^5 = 2.366\times10^5 \text{ lb}$$

第四讲　结　束